

MonitoreSeuTreino

G7-MonitoreSeuTreino - Entrega 03

Padrões de Projeto (GoF)

FGA0208 - Requisitos de Arquitetura - Maio de 2026

Repositório do Projeto

https://github.com/UnBARqDsw2026-1-Turma01/2026.1-T01-_G7_MonitoreSeuTreino_Entrega_03

Sobre o Projeto

O MonitoreSeuTreino é um sistema web voltado para praticantes de exercícios físicos que desejam organizar, registrar e acompanhar seus treinos semanais de forma simples e objetiva. Nesta terceira entrega, a documentação está focada em Padrões de Projeto (GoF), cobrindo os artefatos de GoFs Criacionais, Estruturais e Comportamentais aplicados ao sistema.

Equipe

André Ricardo Meyer De Melo

Daniel Teles Brito

Eduardo Oliveira Valadares

Eduardo Silva Waski

Giovanni Dornelas Ferreira

João Maurício Pilla Nascimento

José Victor Gabriel Menezes da Costa

Lucas Gabriel da Silva Antunes

Mateus Santos Negrini

Samuel Nogueira Caetano

Documentação da Entrega

#	Documento	Descrição
0	Apresentação da Entrega	Identificação do grupo, membros, contribuições e relatos
1	Padrões de Projeto	Visão geral dos padrões GoF aplicados ao sistema
2	GoFs Criacionais	Singleton, Factory Method, Builder, Multiton, Prototype
3	GoFs Estruturais	Bridge, Facade, Decorator, Proxy, Composite
4	GoFs Comportamentais	Memento, Template Method, Observer, Chain of Resp., Iterator, Mediator, Strategy
5	Participações	Contribuições individuais por membro e comprobatórios

Membros da Equipe



André Ricardo Meyer De Melo

Matrícula: 231011097

GitHub: [AndreMeyerr](#)

Contribuição: Builder (Módulo de Usuário): PasswordResetRequestBuilder e AccountDeletionRequestBuilder. Facade (Módulo de Usuário): PasswordResetFacade e AccountDeletionFacade. Chain of Responsibility (Módulo de Usuário): cadeias RF04 e RF07 com 4 handlers cada.

Relato: Fui responsável pela implementação dos requisitos RF04 (Recuperar Senha) e RF07 (Excluir Conta), aplicando os padrões GoF Builder, Facade e Chain of Responsibility. Além do código, documentei os padrões na wiki do projeto e realizei os testes de integração. A equipe foi bem organizada, com responsabilidades bem divididas, o que tornou o desenvolvimento tranquilo.



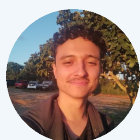
Daniel Teles Brito

Matrícula: 231012174

GitHub: [dtdanielteles](#)

Contribuição: Builder (Módulo de Exercícios): ExerciseBuilder separando lógica de criação do Use Case. Decorator (Módulo de Exercícios): CachingExerciseRepository e LoggingExerciseRepository. Chain of Responsibility (Módulo de Exercícios): ExerciseSearchChain para filtros dinâmicos.

Relato: Nessa entrega fiquei responsável pela implementação do módulo de exercícios. Realizei a implementação buscando aplicar ao menos um GoF de cada tipo estudado, sendo eles Builder, Decorator e Chain of Responsibility. Foi uma entrega mais trabalhosa por conta da implementação de código, porém nessa etapa foi possível ver a importância da arquitetura feita anteriormente. Os diagramas de pacotes, por exemplo, ajudaram a ter uma noção da organização em camadas do projeto, trazendo ganho de tempo na implementação. No geral a equipe se auto organizou bem, acredito que conseguimos fazer mais uma entrega de sucesso.



Eduardo Oliveira Valadares

Matrícula: 231026311

GitHub: [EduOValadares](#)

Contribuição: Não participou desta entrega.

Relato: *[A ser preenchido pelo membro]*



Eduardo Silva Waski

Matrícula: 231011284

GitHub: [EduardoWaski](#)

Contribuição: Builder (Módulo de Sessão): TrainingSessionBuilder com API fluida e validação de invariantes. Composite (Módulo de Sessão): WorkoutComponent, ExerciseNode e TrainingSet com cálculo recursivo. Iterator (Módulo de Sessão): TrainingSetIterator para travessia sequencial da árvore.

Relato: Fiquei responsável pelo módulo de sessão de treino, especificamente as US22, US23, US24 e US25. Consegui usar os padrões de projeto Composite, Builder e Iterator do GoF. A parte de desenvolvimento ocorreu bem por já ter uma estrutura muito bem definida; os incrementos dos colegas não geraram conflitos e conseguimos separar responsabilidades e entregar as demandas alinhadas às últimas entregas.



Giovanni Dornelas Ferreira

Matrícula: 232002664

GitHub: [GGdornelas](#)

Contribuição: Multiton (Módulo de Histórico): HistoryManager com pool por usuário. Proxy (Módulo de Histórico): HistoryServiceProxy com validação e logging. Observer (Módulo de Histórico): WorkoutSessionSubject e HistoryObserver para atualização automática.

Relato: Essa entrega foi uma das mais trabalhosas por ser uma entrega em que tivemos que colocar a mão na massa e mexer com código. Também tivemos que participar em equipe para utilizar todos os GoFs e integrar tudo, o que demandou uma atenção maior. No final, acredito que fizemos um ótimo trabalho. Fiquei responsável pelo módulo de histórico (US26 e US27) e utilizei Multiton, Proxy e Observer de GoF.



João Maurício Pilla Nascimento

Matrícula: 231011533

GitHub: [JMPNascimento](#)

Contribuição: Factory Method (Módulo de Monitoramento): WeeklyPeriodFactory com estratégias Current/Custom. Facade (Módulo de Monitoramento): TrackingFacade isolando controller dos use cases. Strategy (Módulo de Monitoramento): TotalSessionsStrategy e ActiveDaysStrategy compostas via DefaultWeeklySummaryCalculator.

Relato: Trabalhei no módulo de Monitoramento Semanal, no qual utilizei os GoFs Factory Method, Facade e Strategy para implementar a lógica do backend. Certamente foi a entrega mais trabalhosa, muito pela implementação de código e sua adequação aos padrões arquiteturais estudados. Felizmente, o trabalho realizado nas entregas anteriores foi um excelente pilar para nos guiar durante as codificações. Ademais, foi muito gratificante ver as partes funcionando e o empenho dos membros da equipe.



José Victor Gabriel Menezes da Costa

Matrícula: 231027121

GitHub: [RR2M4A](#)

Contribuição: Prototype (Módulo de Rotinas): .clone() no Agregado Routine com cópia profunda e emissão de eventos. Proxy (Módulo de Rotinas): RoutineRepositoryProxy para interceptação de persistência. Mediator (Módulo de Rotinas): DeactivateOtherRoutinesHandler via DomainEventBus para exclusividade de ficha ativa.

Relato: Essa entrega de fato foi a mais trabalhosa. Mas sinto que o grupo se empenhou bastante nessa última semana, e estou feliz com a nossa entrega e com o app funcionando. Minhas contribuições abrangem a codificação e documentação de cada um dos GoFs solicitados: Prototype, Mediator e Proxy.



Lucas Gabriel da Silva Antunes

Matrícula: 190091681

GitHub: [LucasGSAntunes](#)

Contribuição: Singleton (Módulo de Onboarding): OnboardingClassificationRules com calculateScore() e testes. Bridge + Facade (Módulo de Onboarding): OnboardingFlow, ProfileClassifier, OnboardingFacade. Memento + Template Method (Módulo de Onboarding): OnboardingMementoVO, RedoOnboardingUseCase, hooks de fluxo. Consolidação da documentação de participações.

Relato: Nessa entrega acredito que a equipe finalmente atingiu uma maturidade organizacional alta. A equipe se autogerenciou nas entregas, cada membro assumiu suas responsabilidades e as entregas ficaram bem satisfatórias e muito bem integradas. Trabalhei no gerenciamento mínimo da entrega e na implementação do módulo de onboarding usando os GoFs Singleton, Bridge, Facade, Memento e Template Method.



Mateus Santos Negrini

Matrícula: 200024825

GitHub: [14luke08](#)

Contribuição: Não participou desta entrega.

Relato: *[A ser preenchido pelo membro]*



Samuel Nogueira Caetano

Matrícula: 231027186

GitHub: [samuelIncaetano](#)

Contribuição: Factory Method (Módulo de Autenticação): create()/reconstitute() em User e RefreshToken com Value Objects. Decorator + Facade (Módulo de Autenticação): CachingUserRepository, LoggingUserRepository, AuthenticationFacade. Template Method + Observer (Módulo de Autenticação): UseCase genérico abstrato e DomainEventBus com allSettled.

Relato: Fiquei responsável pelo módulo de autenticação, implementando o fluxo completo de registro, login, rotação de refresh token e revogação de sessão respeitando a separação em camadas da arquitetura. Também documentei cinco padrões GoF presentes no módulo: Factory Method nas entidades User e RefreshToken, Decorator nos repositórios com cache e logging, Facade em AuthenticationFacade, Template Method na classe abstrata UseCase e Observer no DomainEventBus.